

Położenie punktu na osi OX w chwili t (w sekundach) opisuje funkcja

$$x(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + t + 1, \quad t \geq 0$$

Oblicz: a) prędkość w chwili $t = 5$ s,

b) największą prędkość (dla $t \geq 0$),

c) przyspieszenie w chwili $t = 3$ s,

d) największe przyspieszenie (dla $t \geq 0$).

w zadaniu będziemy korzystać z dwóch faktów:

1) $v(t) = x'(t)$ funkcja prędkości jest pochodną funkcji położenia

2) $a(t) = v'(t)$ funkcja przyspieszenia jest pochodną funkcji prędkości

① wyznaczamy kolejno dwie pochodne i rozwiązujemy podpunkty a) $v(5)$ i c) $a(3)$

$$x'(t) = -t^2 + 4t + 1 \stackrel{1}{=} v(t)$$

$$v(5) = -25 + 20 + 1 = -4 \text{ [m/s]}$$

$$v'(t) = -2t + 4 \stackrel{2}{=} a(t)$$

$$a(3) = -2 \cdot 3 + 4 = -2 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

② b) $v(t) = -t^2 + 4t + 1$

$$D: t \geq 0$$

I sposób

$v(t)$ - jest funkcją kwadratową o ramionach skierowanych w dół ($a < 0$), zatem max. wartości przyjmuje w wierzchołku


$$t_W = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-2} = 2 \text{ [s]}$$

$$v_{\max} = v(2) = 5 \text{ [m/s]}$$

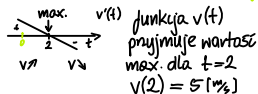
II sposób (analiza pochodnej)

$$v'(t) = -2t + 4$$

$$v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

$$v'(t) > 0 \Leftrightarrow t \in (0, 2) \text{ (v rośnie)}$$

$$v'(t) < 0 \Leftrightarrow t \in (2, +\infty) \text{ (v maleje)}$$



③ d) $a(t) = -2t + 4$

$$D: t \geq 0$$

I sposób

$a(t)$ - jest funkcją liniową, malejącą, o miejscu zerowym $x=2$, więc wartość max. przyjmuje w swojej dziedzinie dla argumentu $t=0$



$$a_{\max} = a(0) = 4 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

II sposób (analiza pochodnej)

$$a'(t) = -2 < 0 \text{ dla każdego } t$$

więc funkcja $a(t)$ jest ściśle malejąca (na $[0, +\infty)$), więc max. jest na lewym końcu dziedziny dla $t=0$ $a(0) = 4 \text{ [m/s}^2\text{]}$

odp: a) -4 m/s , b) $v_{\max} = v(2) = 5 \text{ m/s}$

c) -2 m/s^2 , d) $a_{\max} = v(0) = 4 \text{ m/s}^2$